ข้อ F11 ยกกำลังด้วยการเรียกตัวเอง ★★☆

ระดับ: ปานกลาง • ทักษะ: recursion, long long

ที่มา: ดัดแปลงจากไฟล์ "โจทย์วันที่ 11-15" ข้อ 11 (หาค่าฐานยกกำลังโดยใช้การเรียกตัวเอง)

ให้เขียนฟังก์ชันเรียกตัวเอง `long long power(long long a, int b)` หาค่า a ยกกำลัง b โดยห้ามใช้ `pow()` จาก <cmath>

แนวคิด: $a^b = a \times a^{b-1}$ และ $a^0 = 1$

ข้อมูลนำเข้า

- จำนวนเต็ม a และ b คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

- ค่า a^b

ขอบเขตข้อมูล

- $-10 \le a \le 10$
- $0 \le b \le 18$ (คำตอบอยู่ในช่วง `long long` เสมอ)

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	`2 10`	`1024`
2	`-3 3`	`-27`
3	`7 0`	`1`

คำใบ้ `pow()` คืนค่าเป็น double อาจคลาดเคลื่อนเมื่อผลลัพธ์ใหญ่มาก โจทย์นี้จึงให้เขียนเอง (ท้าทาย: ทำให้เรียกตัวเองแค่ประมาณ $\log_2 b$ ครั้ง)

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB